# +Agile meetup | 5 Dicembre:

## INTRODUZIONE A DEVOPS
## PER NON DEVOPS

Agile Community Torino

IN COLLABORAZIONE CON

Droplet

# BENVENUTI!

## Siamo

WOLFGANG CECCHIN

SOCIO FONDATORE DI DROPLET*

MARCO BOZZOLAN,

GESTORE SISTEMI DROPLET*

*DROPLET SI OCCUPA DI

**e-commerce** e **digital experience dal 2003.**


© 2018 Droplet

# SUMMARY:

## COME ARRIVIAMO A DEVOPS?,

WOLFGANG CECCHIN

## DEVOPS DEMO,

MARCO BOZZOLAN

## CONSIDERAZIONI FINALI


© 2018 Droplet

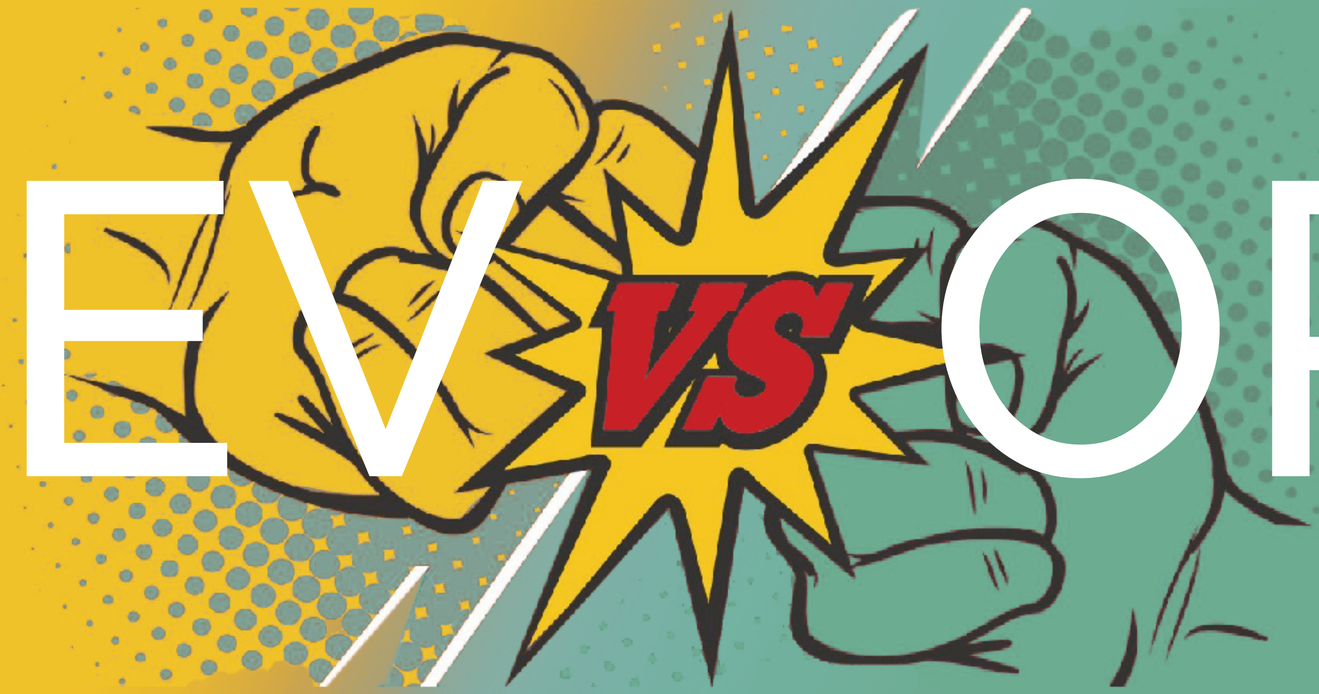
# DEVOPS:

## Quali sono gli SCENARI

© 2018 Droplet

# SCENARI...

# DEV VS OPS



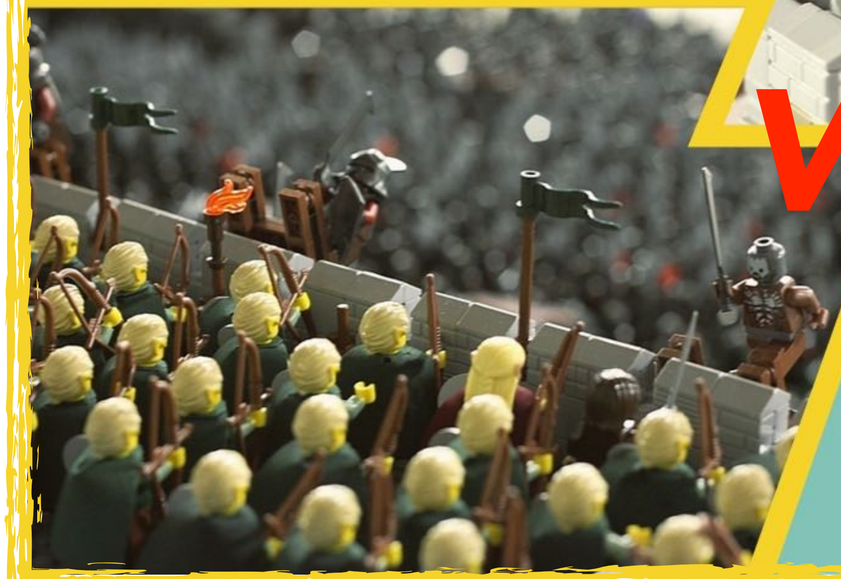
DEV

WORSE SCENARIO

OPS

# EVEN WORSE SCENARIO

DEV



Vs.

OPS

Vs.

Mr. BUSINESS


© 2018 Droplet

MA
COME ARRIVIAMO A
DEVOPS?

FACCIAMO UN

# REWIND

## RIAVVOLGIAMO IL NASTRO...

...E FACCIAMO
QUALCHE
PASSO
INDIETRO...

MMM...
LO ABBIAMO RIAVVOLTO
TROPPO :-)

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

OK, FERMIAMOCI UN PÒ PRIMA E **PARLIAMO DI "STORIA" E DI**

# OPERATIONS

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

OPS

# L'ETÀ DEL FERRO

## PRIMA DEL 2001 D.C.

# ETÀ "DEL FERRO"

## "BARE METAL"

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- Assemblaggio hardware;
- Installazione sistema operativo;
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL FERRO

## "BARE METAL"

### AMBIENTI:

- Dev;
- CQ (AKA "Test", "System Test", "Pre-prod", "Gold", "Staging");
- Produzione.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL FERRO

## "BARE METAL"

## RIDONDANZA E SCALING:

- Raid (ridondanza sui dischi);
- Macchine di backup (cloni);
- Cluster;
- ...


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL FERRO

## "BARE METAL"

E SE QUALCOSA SI SPACCA?

**Repeat again and again:**

Assemblaggio hardware;

- Installazione sistema operativo;
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# OPS

L'ETÀ DEL FERRO

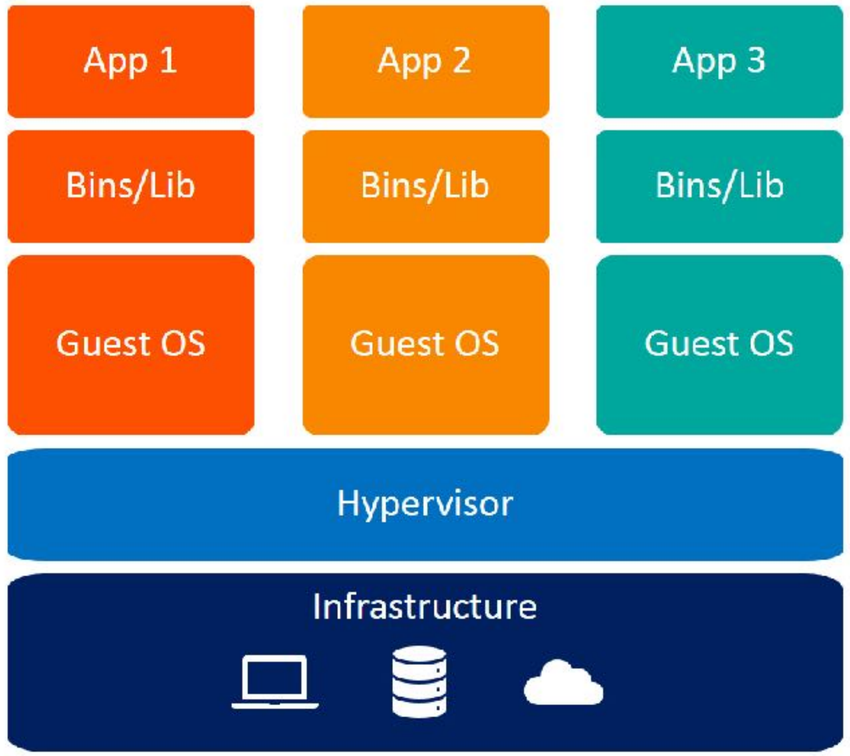
PRIMA DEL 2001 D.C.

# L'ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

DAL 2001 D.C.

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## L'INFRASTRUTTURA




Virtual Machines


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL FERRO

## "BARE METAL"

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- Assemblaggio hardware;
- Installazione sistema operativo;
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- Installazione sistema operativo; +allocazione risorse;
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## VANTAGGI:

- Le VM si clonano (CQ, Dev, PROD) e si spostano;
- Le risorse delle VM si possono aumentare con pochi click.


© 2018 Droplet

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## SVANTAGGI:

- Devono essere allocate delle risorse hardware ad hoc.


© 2018 Droplet

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## PRODOTTI PRINCIPALI:

- VMWare ESX(i) Server;
- KVM;
- Oracle Virtual Box;

- **Menzione speciale:** Vagrant (2010);


© 2018 Droplet

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# OPS

L'ETÀ DEL FERRO

PRIMA DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

DAL DEL 2001 D.C.

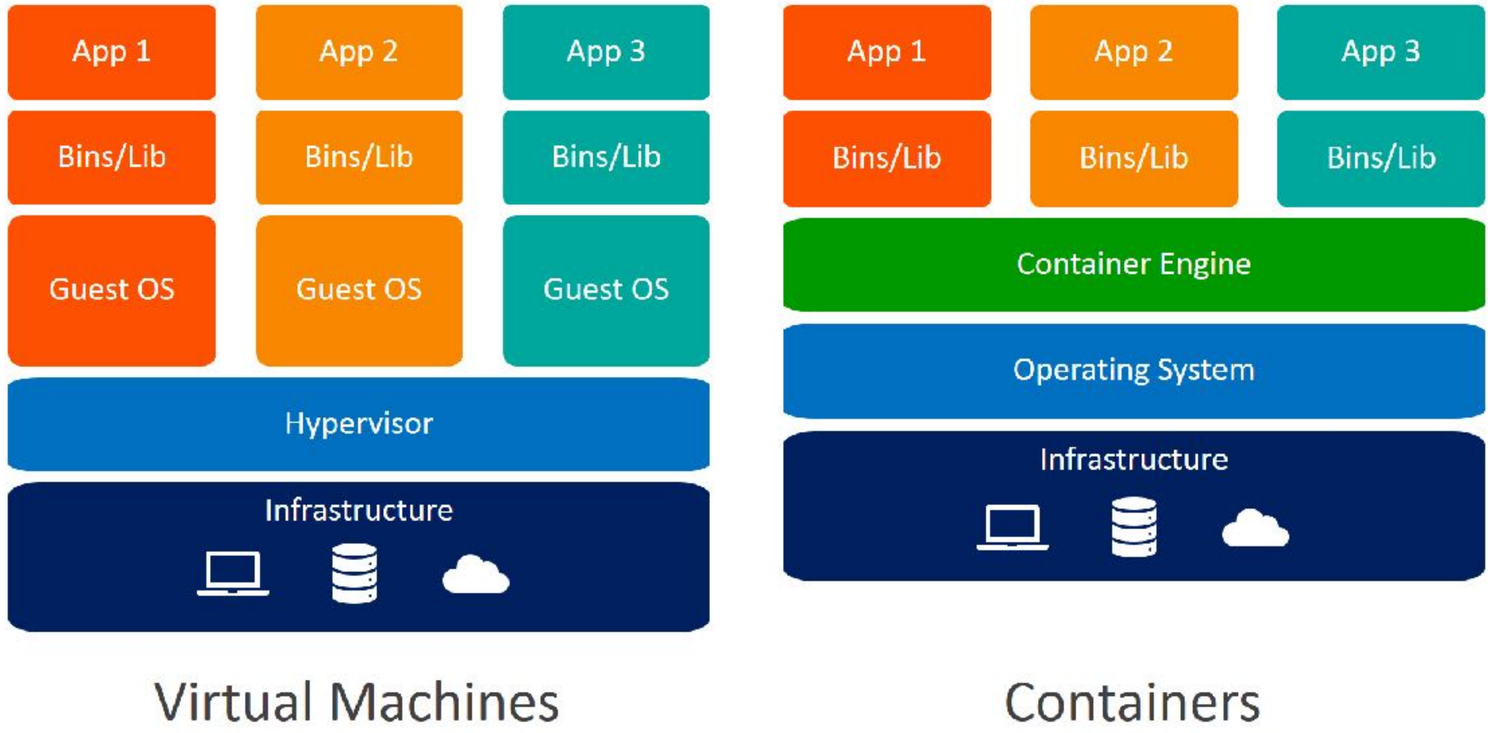
# L'ETÀ DEI CONTAINER

DAL 2008 D.C.

© 2018 Droplet

# ETÀ DEI CONTAINER

## COSA CAMBIA?





© 2018 Droplet

# ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- Installazione sistema operativo; +allocazione risorse
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

OPS

# ETÀ DEI CONTAINER

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- ~~Installazione sistema operativo; +allocazione risorse~~
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEI CONTAINER

## VANTAGGI:

- I container si clonano (Dev, CQ, PROD) e si spostano;
- ~~Le risorse si possono aumentare con pochi click;~~
- L'allocazione delle risorse è dinamica;
- Non devo occuparmi del sistema operativo sottostante;
- Ospitano "piccole porzioni" di software.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEI CONTAINER

OPS

MA...

- Devo occuparmi del software all'interno del Container.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEI CONTAINER

## PRODUTTORI:

- Linux LXC (2008);
- Docker (2013).

## ORCHESTRATORI DI CONTAINER:

- OpenStack;
- Kubernetes.


© 2018 Droplet

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# OPS

L'ETÀ DEL FERRO
PRIMA DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES
DAL DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DEI CONTAINERS
DAL DEL 2008 D.C.

# CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM

DAL 2006 D.C. (CIRCA)

# ETÀ DEI CONTAINER

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- ~~Installazione sistema operativo; +allocazione risorse~~
- Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);
- Installazione e configurazione del software sviluppato.


© 2018 Droplet

# CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- ~~Installazione sistema operativo; +allocazione risorse;~~
- ~~Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);~~
- ~~Installazione e configurazione del software sviluppato.~~


© 2018 Droplet

# CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM

## VENDORS:

- Puppet;
- Chef;
- Salt;
- Ansible;
- Terraform;
- Cloudformation.


© 2018 Droplet

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# OPS

L'ETÀ DEL FERRO
PRIMA DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES
DAL DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DEI CONTAINERS
DAL DEL 2008 D.C.

L'ETÀ DEL CMS
DAL DEL 2006 D.C.

# L'ETÀ DEL CLOUD

DAL 2006 D.C.

# CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM

## OPERAZIONI SUI SERVER:

- ~~Assemblaggio hardware;~~
- ~~Installazione sistema operativo;~~ ~~+allocazione risorse;~~
- ~~Installazione e configurazione software accessori (utenti, librerie);~~
- ~~Installazione e configurazione del software sviluppato.~~


© 2018 Droplet

OPS

# ETÀ DEL CLOUD

## CHE COSA RIMANE DA FARE?


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL CLOUD

NON VOGLIAMO PIÙ DIPENDERE DAL FERRO;

VOGLIAMO FARE TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO DETTO FINORA,
MAN MANO CHE NE ABBIAMO BISOGNO:

VOGLIAMO AMBIENTI CLOUD "SCALABILI".


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL CLOUD

## VENDORS:

- Amazon AWS - EC2: Elastic Compute Cloud;
- Google Cloud Platform;
- Microsoft Azure;
- SoftLayer.


© 2018 Droplet

# ETÀ DEL CLOUD

## EVERYTHING AS SERVICE (EASS)

- SaaS (Software as Service);
- PaaS (Platform as Service);
- IaaS (Infrastructure as Service).


© 2018 Droplet

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# OPS

L'ETÀ DEL FERRO
PRIMA DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DELLE VIRTUAL MACHINES
DAL DEL 2001 D.C.

L'ETÀ DEI CONTAINERS
DAL DEL 2008 D.C.

L'ETÀ DEL CMS
DAL DEL 2006 D.C.

L'ETÀ DEL CLOUD
DAL DEL 2015 D.C.

# SERVERLESS

# SERVERLESS (LAMBDA)

VOGLIAMO CHE IL CODICE SI ATTIVI IN BASE A DETERMINATI EVENTI

OVVERO

VOGLIAMO PAGARE SOLO QUELLO CHE USIAMO VERAMENTE.


© 2018 Droplet

# SERVERLESS (LAMBDA)

## VENDORS:

- Amazon Lambda;
- Google Cloud Functions;
- Azure Functions.


© 2018 Droplet

# RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

OK, ORA L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA. **PARLIAMO DI**

# DEVELOPERS

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# DEV

# BEST PRACTICES:

- VERSIONAMENTO DEL CODICE.

# BEST PRACTICES

## VERSIONAMENTO DEL CODICE

### VANTAGGI:

- Se sbaglio, posso ritornare facilmente alla versione precedente;
- Sviluppo in team: risoluzione dei conflitti;
- Tracking: so chi ha inserito una specifica modifica e perché;
- Communicate in code.


© 2018 Droplet

# BEST PRACTICES

## VERSIONAMENTO DEL CODICE

### PRODOTTI:

- CVS;
- Apache SVN (dal 2000);
- Mercurial;
- Git.

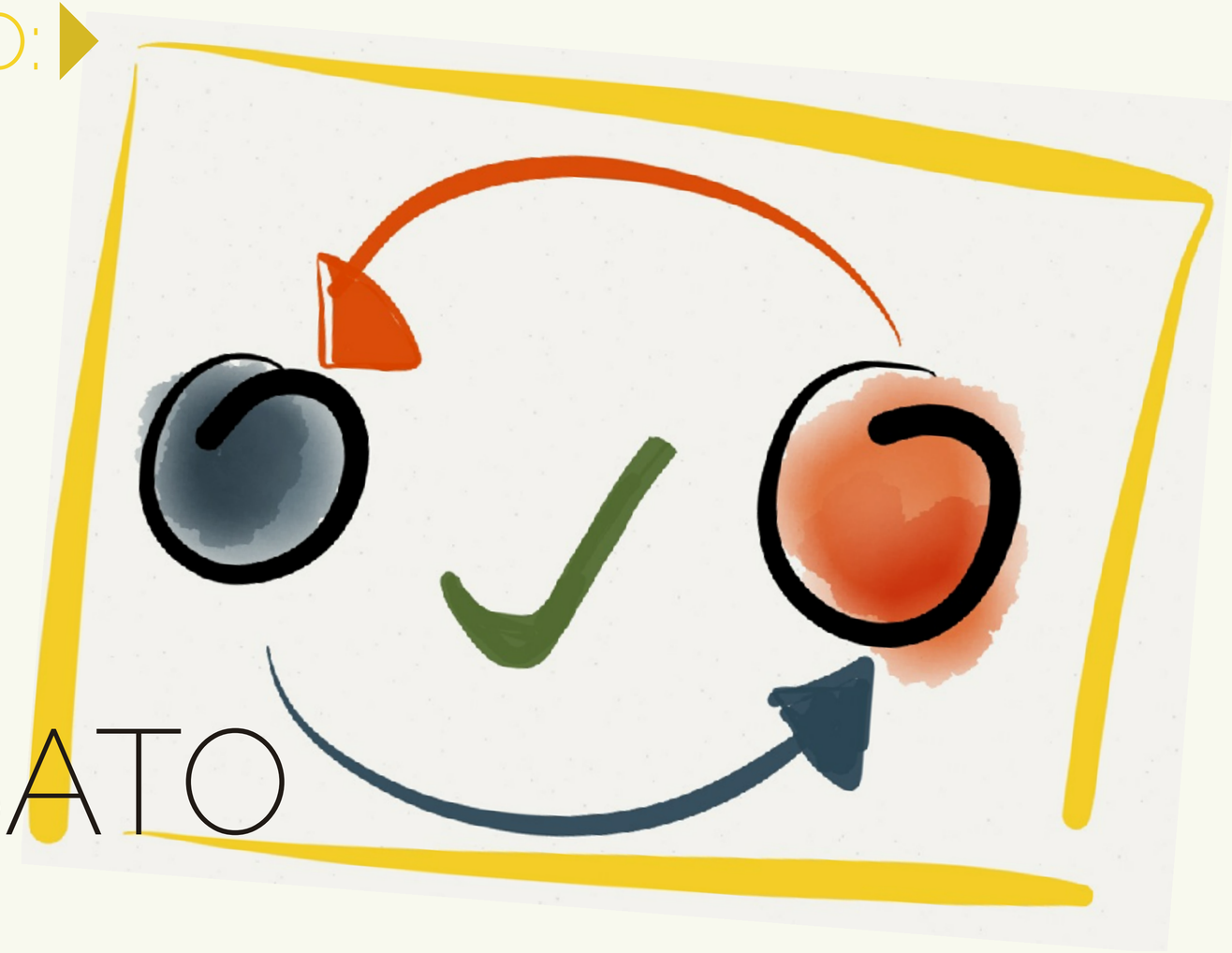
### GESTORI:

MICROSOFT GITHUB,
GITLAB,
RHODECODE,
ATLASSIAN BITBUCKET.


© 2018 Droplet

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# DEV



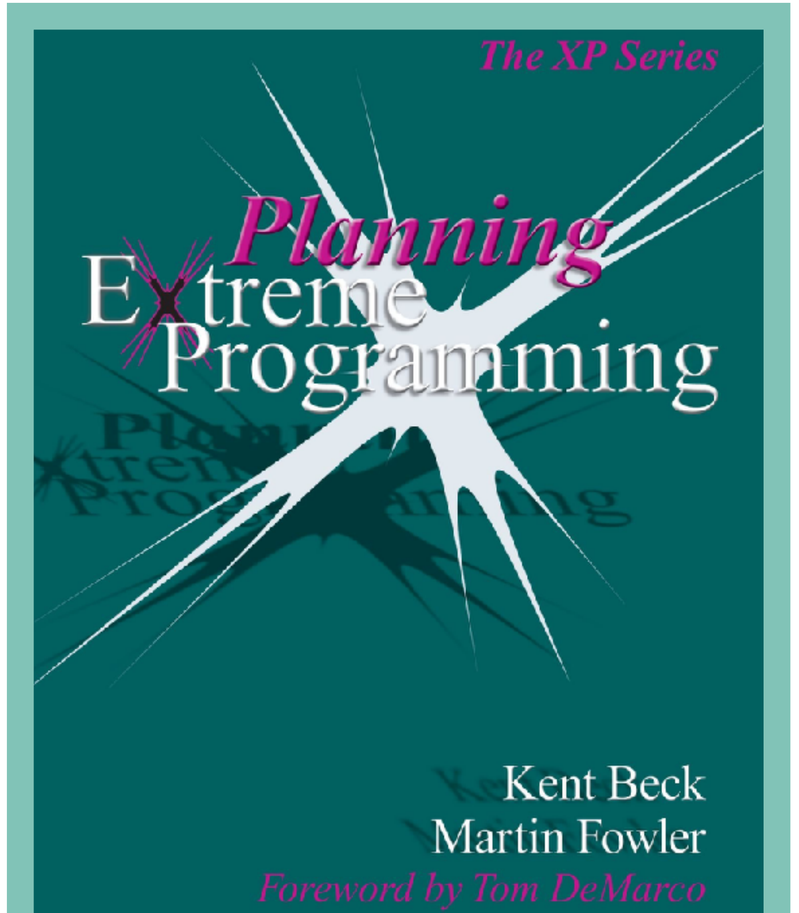
- BEST PRACTICES
- VERSIONAMENTO DEL CODICE

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

 © 2018 Droplet

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

KENT BECK,
EXTREME PROGRAMMING
EXPLAINED,
**1999**.




 © 2018 Droplet

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

- Scrivo il test;
- Eseguo il test, che non deve passare;
- Scrivo il codice;
- Eseguo il test, che passa;
- Modifico il codice.

© 2018 Droplet

DEV

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

## METODOLOGIE DI TEST:

- Acceptance Test Driven Development;
- Test Driven Development;
- Behaviour Driven Development.

## TIPI DI TEST:

- Acceptance Tests;
- Unit Testing;
- Functional Tests / Integration Tests.


© 2018 Droplet

DEV

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

## STRUMENTI OPER UNIT TESTING:

- JUnit;
- PHPUnit;
- Nose;
- Live Unit Testing.


© 2018 Droplet

DEV

# SVILUPPO BASATO SUI TEST

## SOFTWARE:

- Jenkins;
- Travis CI;
- GoCD;
- Concourse.


© 2018 Droplet

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# DEV

- BEST PRACTICES
- VERSIONAMENTO DEL CODICE
- SVILUPPO BASATO SUI TEST

# SVILUPPO BASATO SUI MISCROSERVIZI

 © 2018 Droplet

# SVILUPPO BASATO SUI MICROSERVIZI

## AJAX (2005) E JQUERY (2006)

E poi...

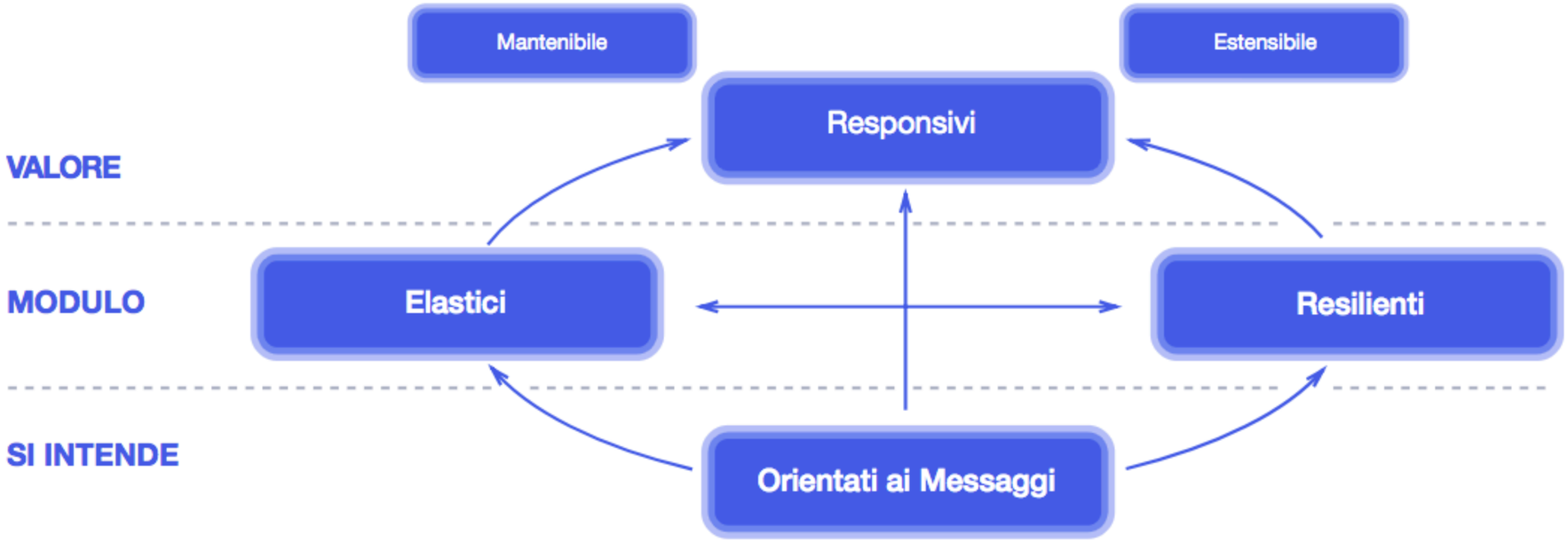
Angular.js
React.js
Vue.js

© 2018 Droplet

DEV

# SVILUPPO BASATO SUI MICROSERVIZI

## PROGRAMMAZIONE FUNZIONALE E LAMBDA (REACTIVE MANIFESTO - 2014)





© 2018 Droplet

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO:

# DEV

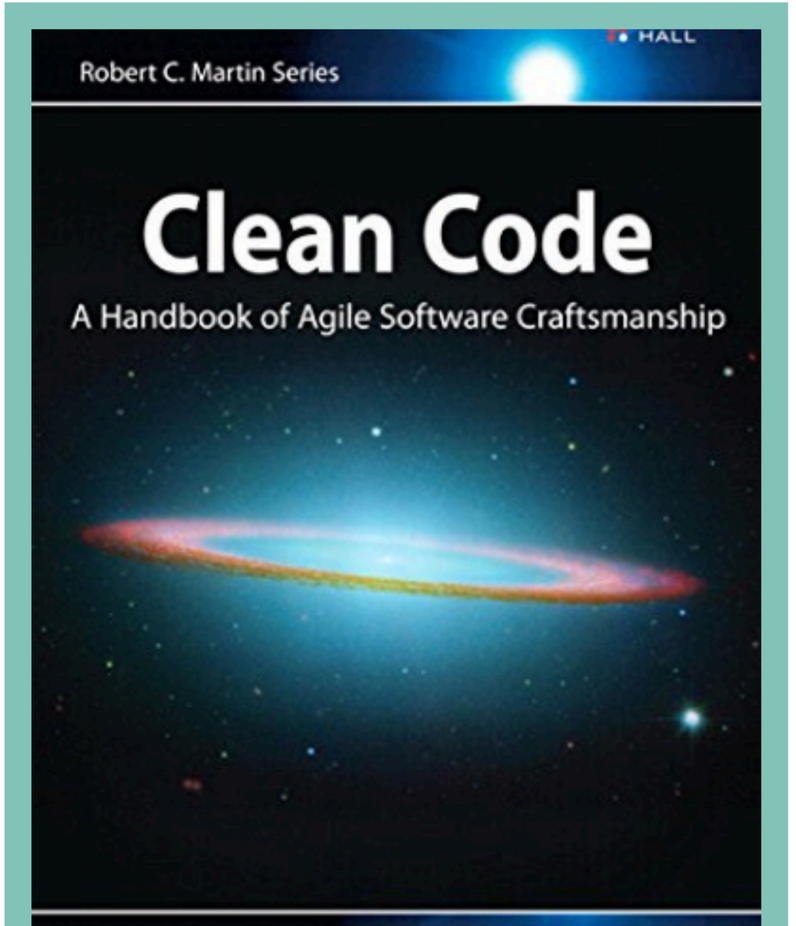
- VERSIONAMENTO DEL CODICE
- SVILUPPO BASATO SUI TEST
- SVILUPPO BASATO SUI MICROSERVIZI

# MENO DOCUMENTAZIONE, PIÙ CODICE


© 2018 Droplet

# LA DOCUMENTAZIONE DEVE MORIRE

ROBERT MARTIN,
**CLEAN CODE**,
2004.

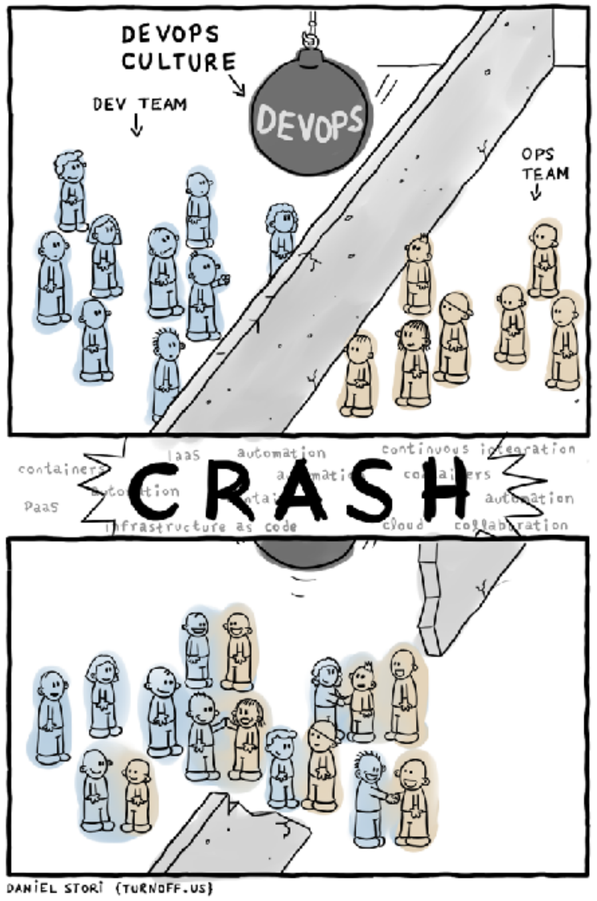



 © 2018 Droplet

# DEVOPS?

FINALMENTE!

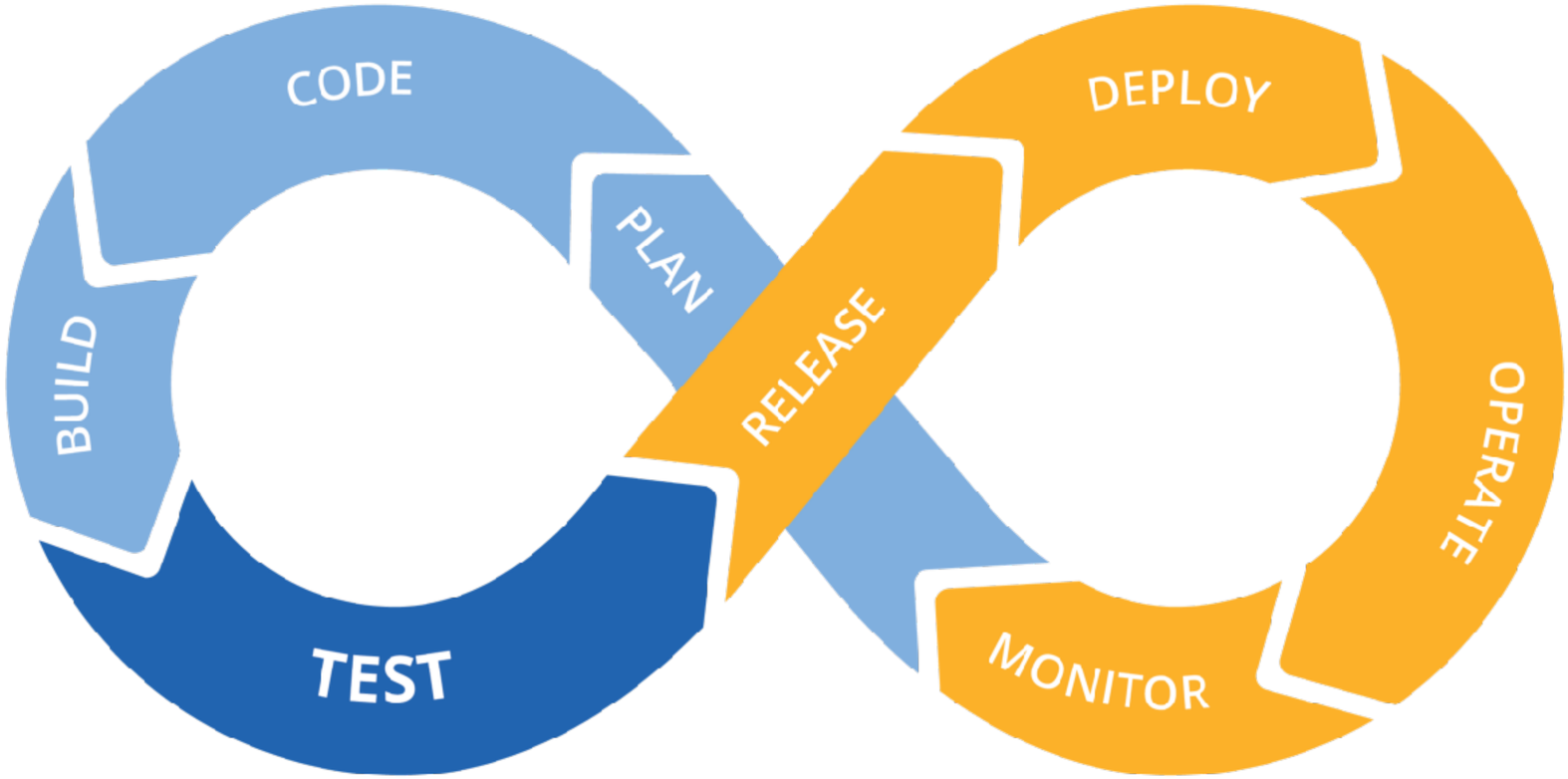
# UN NUOVO SCENARIO




 © 2018 Droplet

# DEVOPS?

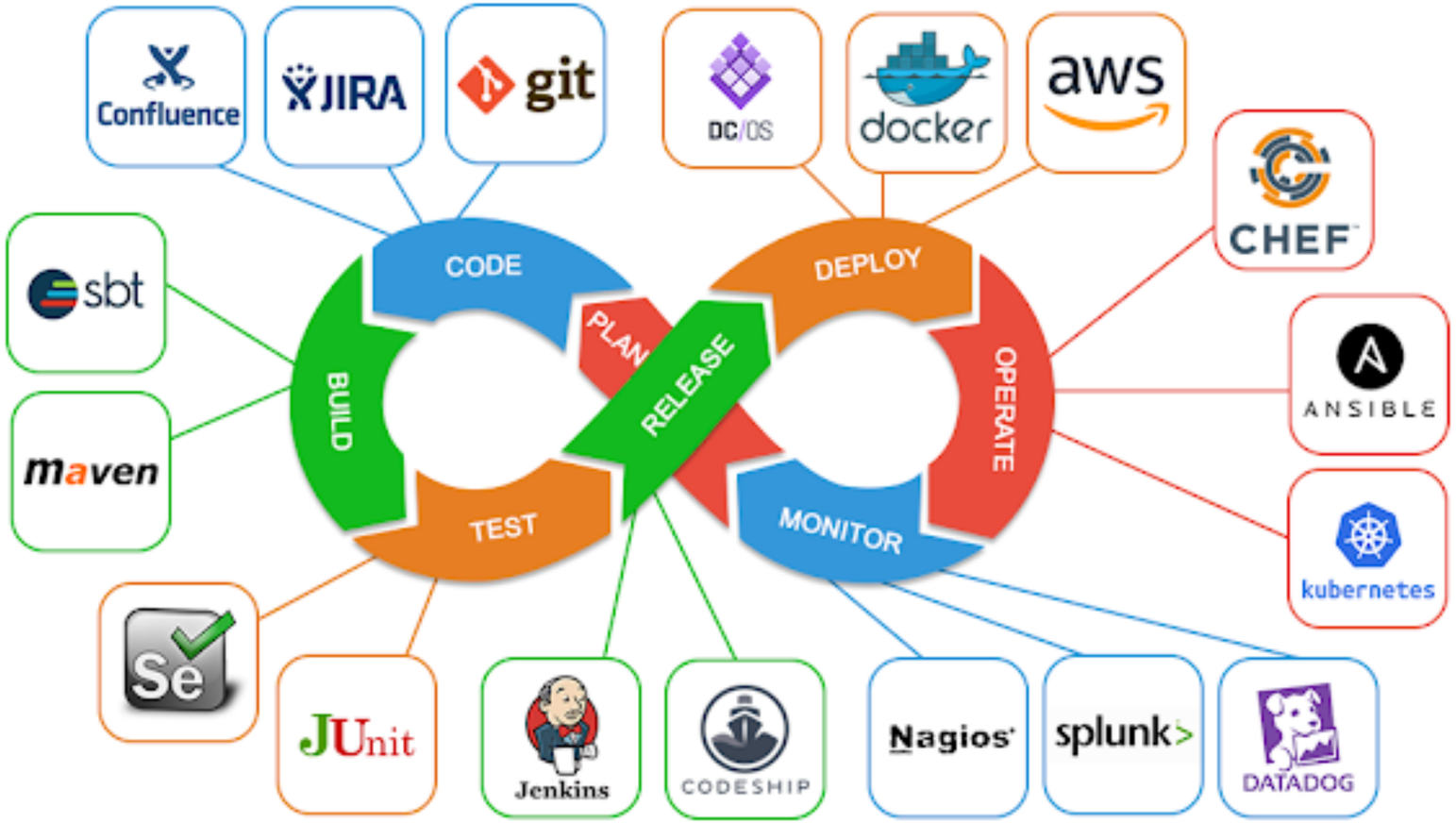
## AUTOMATION: **CONTINUOS INTEGRATION + CONTINUOS DELIVERY**




 © 2018 Droplet

# DEVOPS?

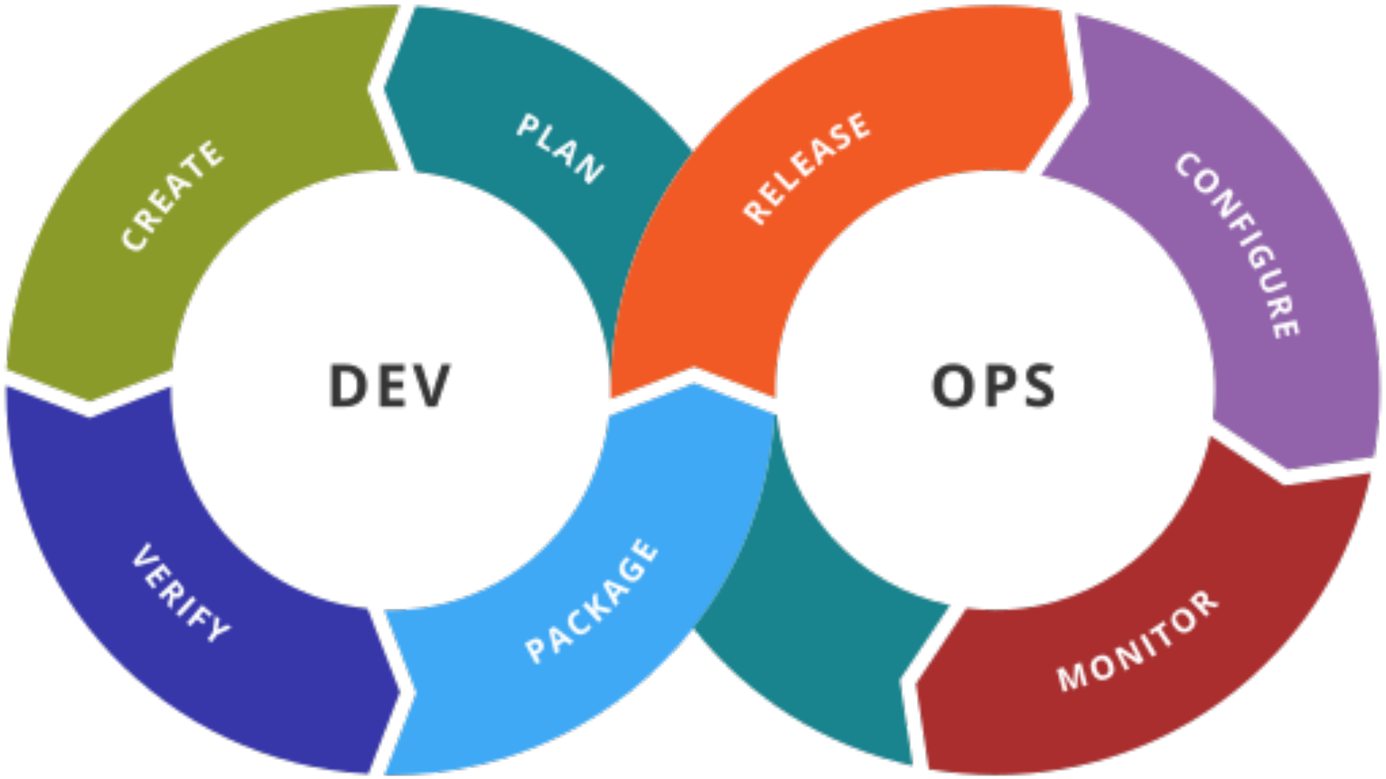
## WITH TOOLS




 © 2018 Droplet

# DEVOPS?

## AUTOMATION: **CONTINUOUS INTEGRATION + CONTINUOUS DELIVERY**




 © 2018 Droplet

# DEVOPS?

- **Plan:** Dev + Ops. Si ipotizza un piano e si scelgono le metriche.
- **Create:** Sviluppo basato sui test;
- **Verify:** Test automatici;
- **Package:** Artifacts;
- **Release:** Deploy in Sviluppo o in Produzione;
- **Configure:** Configuration Management System;
- **Monitor:** KPI Systems + Business,


© 2018 Droplet

# MONITORING?

## INSPECT AND ADAPT

## DASHBOARD DI PERFORMANCES

Sistemi (Prometheus, Collectd, Graphite)

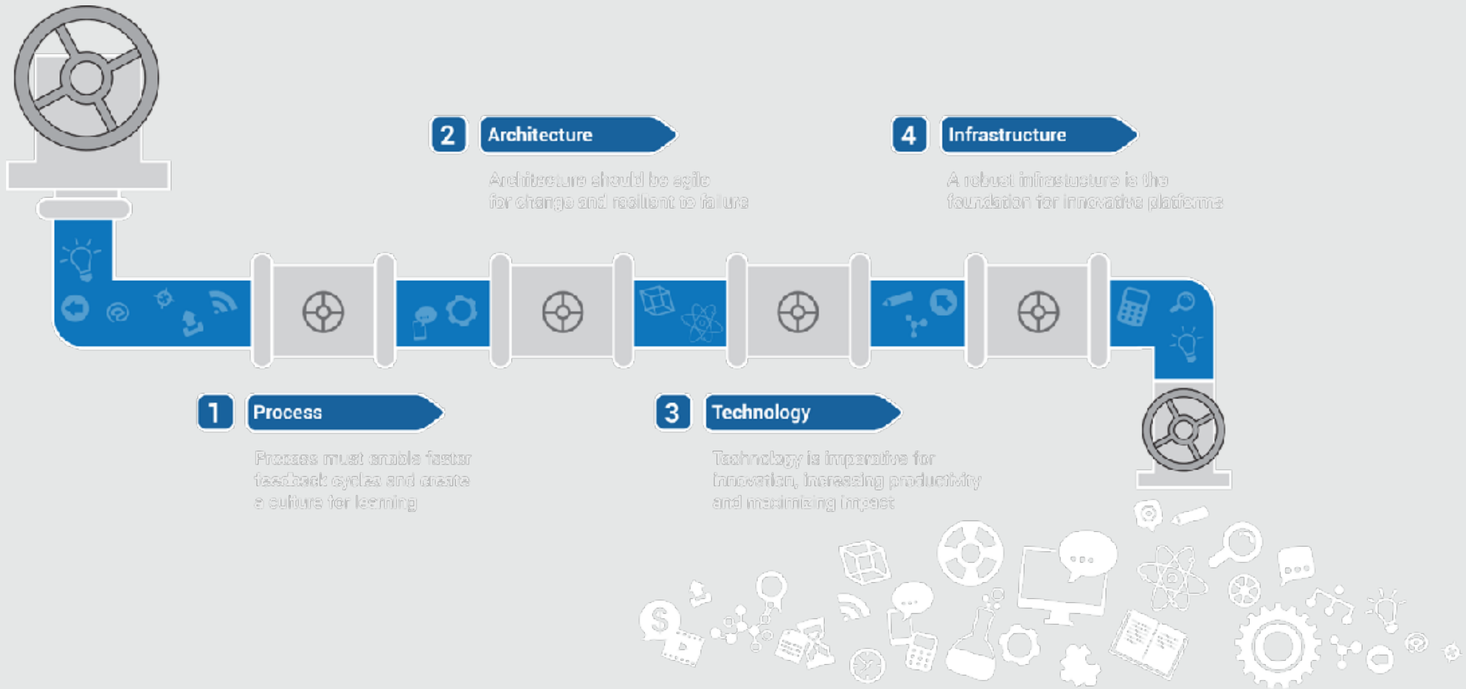
+ Business

+ Analytics.


© 2018 Droplet

# PIPELINES

## LE PIPELINES CONSENTONO DI AUTOMATIZZARE I PROCESSI DEVOPS.




 © 2018 Droplet

# DEVOPS

# IT'S DEMO TIME!

CON **MARCO**

 © 2018 Droplet

# COSA VEDREMO OGGI?

- **Plan;**
- **Create:** Source control - **Git + Rhodecode**;
- **Verify:** Test automatici - **Jenkins**;
- **Package:** Container;
- **Release:** Deploy in Sviluppo o in Produzione - **Jenkins**;
- **Configure:** Infrastruttura come codice - **Ansible;**
- **Monitor.**


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;
- **DevOps non si può calare dall'alto,**
  **né far emergere dal basso senza appoggio dal management;**


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;
- DevOps non si può calare dall'alto,
  né far emergere dal basso senza appoggio dal management;
- **DevOps non è un insieme di strumenti;**


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;
- DevOps non si può calare dall'alto,
  né far emergere dal basso senza appoggio dal management;
- DevOps non è un insieme di strumenti;
- **DevOps non è una bacchetta magica;**


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;
- DevOps non si può calare dall'alto,
  né far emergere dal basso senza appoggio dal management;
- DevOps non è un insieme di strumenti;
- DevOps non è una bacchetta magica;
- **DevOps non è DevOps(TM);**


© 2018 Droplet

# CAVEAT!

- DevOps non è un'etichetta;
- DevOps non si può calare dall'alto,
  né far emergere dal basso senza appoggio dal management;
- DevOps non è un insieme di strumenti;
- DevOps non è una bacchetta magica;
- DevOps non è DevOps(TM);
- DevOps non "finisce".


© 2018 Droplet

# DEVOPS?

## BONUS TRACK

# COME PORTARE DEVOPS IN AZIENDA

## QUANDO L'AMBIENTE "REMA NATURALMENTE CONTRO"

UNA MEZZA IDEA L'AVREI!

MMM..
NON ANCORA
BRUCE...
PROVIAMO CON
LARMAN

> *Culture follows structure*

- Craig Larman -


© 2018 Droplet

# LA STRUTTURA DETERMINA LA CULTURA

## QUARTA LEGGE DI LARMAN:

Larman's Laws of Organizational Behavior observes that…

1. Organizations are implicitly optimized to avoid changing the status quo middle- and first-level manager and single-specialist positions & power structures.

2. As a corollary to (1), any change initiative will be reduced to redefining or overloading the new terminology to mean basically the same as status quo.

3. As a corollary to (1), any change initiative will be derided as "purist", "theoretical", and "needing pragmatic customization for local concerns"—which deflects from addressing weaknesses and manager/specialist status quo.

4. **Culture follows structure.**

# LA STRUTTURA DETERMINA LA CULTURA

## QUARTA LEGGE DI LARMAN:

The systems-thinking thought-leader John Seddon explains

**“culture follows structure”**

this way:

Attempting to change an organization’s culture is a folly, it always fails. Peoples’ behavior (the culture) is a product of the system; **when you change the system peoples’ behavior changes.**


© 2018 Droplet

# CAMBIA GLI STRUMENTI CHE HAI IN MANO

Stewart Brand lo riassunse nel modo migliore:

**«Puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo. Cambia gli strumenti che hanno in mano, e cambierai il mondo».**

Alessandro Baricco, The Game, 2018.

Steward Brand, The Next Whole Earth Catalog: Access to Tools, 1968

 © 2018 Droplet

That's all Folks!

# “GRAZIE*

*un grazie speciale a **CORVALLIS** per l’ospitalità